

Dossier de preuves de validation

SoC Tracking

Méthode IADT : Inspection, Analyse, Démonstration, Test

Yassine Aouini

Septembre 2026

1. Méthode IADT

Chaque exigence du SRS est vérifiée par une ou plusieurs des quatre méthodes normalisées de vérification. Chaque preuve porte un identifiant (I1, A2, T5, TC3, D4...) repris dans la matrice de la section 2 et détaillé dans la section 4.

Méthode	Définition	Dans ce projet	Preuve produite
Inspection	Examen du produit ou de sa documentation, sans le faire fonctionner.	Revue du code VHDL, du block design, des contraintes, des scripts et de l'application, comparés au texte du SRS.	Extrait référencé (fichier, ligne) et conclusion
Analyse	Raisonnement, calcul ou rapport d'outil, sans observer le fonctionnement réel.	Calculs d'horloge, de débit, de latence et de plages ; rapports de timing et de ressources de Vivado ; modèle de référence.	Calcul ou extrait de rapport, avec la valeur obtenue
Démonstration	Fonctionnement observé, jugé sans mesure chiffrée (réussi / échoué).	Essais sur la carte : image, mire, bascules, overlay, modes, seuil, vues.	Capture de l'écran VGA ou vidéo, date
Test	Stimuli maîtrisés, mesure, comparaison à un critère chiffré, verdict.	Bancs auto-vérifiants (T1 à T20) et relevés chiffrés sur carte (TC1 à TC6, TC8 à TC10).	Journal horodaté avec verdict, ou valeur relevée face à la valeur attendue

Convention retenue pour la simulation

Les bancs de simulation sont classés en **Test** : ils exécutent le code VHDL même qui est synthétisé, appliquent des stimuli maîtrisés et concluent par un verdict chiffré contre une référence indépendante. Certains référentiels rangent la simulation en Analyse ; le classement ne change pas la preuve.

Pour renforcer la valeur des tests, deux **contre-épreuves** (C1, C2) montrent que les bancs échouent bien sur des défauts connus.

2. Matrice IADT

Exigence	Objet	Prio.	I	A	D	T (simulation, carte)
PL-IP-000	Source vidéo mémoire (DMA)	1	I1	A1, A2	D1	T1, T2, T5, T19, TC1, TC2
PL-IP-001	Source vidéo TPG	1	I2		D2	T3, T17, TC3
PL-IP-002	Sélection de source à l'initialisation	1	I3		D1	T4, T5
PL-IP-003	Sélection de source à chaud	2	I3, I4		D3	T4, T5, T6, C2, TC2, TC3, TC10
PL-IP-004	Architecture sliding window	1	I5	A5		T7
PL-IP-005	Standard AXI4-Stream	1	I6			T8, T20
PL-IP-006	Filtre gaussien	1	I7	A4	D7	T9, T10, T14, T20, TC8
PL-IP-007	Filtre « Harris »	1	I8	A4	D7	T11, T14, T20, TC8
PL-IP-008	Binarisation	1	I9		D7	T12, T14, T20, TC9
PL-IP-009	Seuil paramétrable à chaud	1	I9, I10		D6	T12, T18, TC4, TC9
PL-IP-010	Retour de données	2	I10	A4, A7		T13, TC2, TC3
PL-DISP-001	Overlay	1	I11	A5	D4	T15, T20
PL-DISP-002	Affichage VGA 640x480 à 60	1	I12	A2, A3	D8	T6, T16, T17, C1, TC5
PL-DISP-003	Mode d'affichage	2	I11		D5	T15, T20, TC4
PS-001	Mise en mémoire manuelle (XSCT)	1	I13	A7	D1	TC1
PS-002	Mise en mémoire automatique (SD)	2	non réalisée			
PS-003	Retour de données UART	2	I14		D9	TC6

Couverture : 16 exigences inspectées, 8 analysées, 13 démontrées, 16 testées. Chaque exigence réalisée (16 sur 17) est couverte par au moins deux méthodes, dont au moins un test. Préfixes : T = test en simulation, TC = test chiffré sur carte, C = contre-épreuve.

Famille de preuves	Nombre	État
Inspection (I1 à I14)	14	obtenues
Analyse (A1 à A7)	7	obtenues
Test en simulation (T1 à T20) et contre-épreuves (C1, C2)	22	obtenus : 20 SUCCES, 2 échecs attendus
Test sur carte (TC1 à TC6, TC8 à TC10)	9	obtenus sur carte, tous conformes
Démonstration (D1 à D9)	9	observées sur carte, conformes (D3 avec réserve)

3. Preuves par exigence

Pour chaque exigence : les preuves et leur résultat en une ligne. Le détail est en section 4.

PL-IP-000 Source vidéo mémoire (DMA) (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I1 Block design : raccordement du DMA	Conforme : un DMA MM2S relit une image 640 x 480 RGB 8 bits depuis la DDR3.	obtenue
A	A1 Débit mémoire et cadence de relecture	Le DMA peut relire l'image à la cadence d'affichage avec une large marge.	obtenue
A	A2 Horloge pixel et cadence d'image	Conforme au standard 640x480 « 60 Hz ».	obtenue
D	D1 Image Rafale affichée depuis la DDR	Image correcte, couleurs non inversées, stable.	obtenue sur carte
T	T1 tb_dma_mm2s	0 erreur, trame vérifiée (128 pixels). SUCCES.	obtenu
T	T2 tb_frontend	0 erreur, 105 images, 104 impulsions. SUCCES.	obtenu
T	T5 tb_switch_sys (système complet)	Démarrage : DMA exacte dès l'image 2 ; vers mire : image 3 ; vers DMA : image 2 ; 0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T19 tb_seq_cmp	Ancien : 9 images noires ; nouveau : 0. SUCCES.	obtenu
T	TC1 Contrôle mémoire après chargement	Attendu : D6F9E3D7 E2D6F8E2. Obtenu : D6F9E3D7 E2D6F8E2.	obtenue sur carte
T	TC2 Maximum sur le Rafale	Attendu : 182 en (639, 0). Obtenu : 182 en (639, 0).	obtenue sur carte

PL-IP-001 Source vidéo TPG (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I2 Code de la mire : élément dynamique	Conforme : le carré orange 40 x 40 avance de 4 pixels par image.	obtenue
D	D2 Mire et carré mobile	8 barres, carré orange qui se déplace.	obtenue sur carte
T	T3 tb_tpg	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T17 tb_vga_display	0 erreur ; 1 280 pixels de ligne 0 et 148 799 pixels de suppression vérifiés. SUCCES.	obtenu
T	TC3 Maximum sur la mire	Attendu : 188 en (0, 0). Obtenu : 188 en (0, 0).	obtenue sur carte

PL-IP-002 Sélection de source à l'initialisation (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I3 Registre de sélection de source	Conforme : sélection à l'initialisation et registre dédié accessible par le PS.	obtenue
D	D1 Image Rafale affichée depuis la DDR	Image correcte, couleurs non inversées, stable.	obtenue sur carte
T	T4 tb_source_mux	0 erreur, première source = 34 (attendue). SUCCES.	obtenu
T	T5 tb_switch_sys (système complet)	Démarrage : DMA exacte dès l'image 2 ; vers mire : image 3 ; vers DMA : image 2 ; 0 erreur. SUCCES.	obtenu

PL-IP-003 Sélection de source à chaud (priorité 2)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I3 Registre de sélection de source	Conforme : sélection à l'initialisation et registre dédié accessible par le PS.	obtenue
I	I4 Bascule de source à la frontière d'image	Conforme : la bascule n'a lieu que sur un début d'image (tuser).	obtenue
D	D3 Bascule à chaud mire ↔ Rafale	Bascule effective dans les deux sens, image correcte et calée ensuite. Le récepteur se recale à chaque bascule : écran noir bref (0,4 s ; une fois 4,5 s).	obtenue sur carte, avec réserve
T	T4 tb_source_mux	0 erreur, première source = 34 (attendue). SUCCES.	obtenu
T	T5 tb_switch_sys (système complet)	Démarrage : DMA exacte dès l'image 2 ; vers mire : image 3 ; vers DMA : image 2 ; 0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T6 tb_vga_resync	K = 0 ; sans resync : décalé (indice 99 999) ; avec resync : K = 0. SUCCES.	obtenu
T	C2 Contre-épreuve : tb_switch_sys sur un séquenceur muté (FA-04)	Basculés vers la mire non obtenues en 4 images, 2 erreurs, ECHEC : le banc détecte l'interblocage.	obtenu
T	TC2 Maximum sur le Rafale	Attendu : 182 en (639, 0). Obtenu : 182 en (639, 0).	obtenue sur carte
T	TC3 Maximum sur la mire	Attendu : 188 en (0, 0). Obtenu : 188 en (0, 0).	obtenue sur carte
T	TC10 Délai de bascule de source	Attendu : 188 puis 182 : source basculée en moins de 0,3 s. Obtenu : 188, 182, 188, 182.	obtenue sur carte

PL-IP-004 Architecture sliding window (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I5 Architecture sliding window	Conforme.	obtenue
A	A5 Latence et alignement de l'overlay	Le flux brut est retardé exactement de la latence de traitement : overlay aligné par construction.	obtenue
T	T7 tb_window_gen	0 erreur sur l'image vérifiée. SUCCES.	obtenu

PL-IP-005 Standard AXI4-Stream (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I6 Interfaces AXI4-Stream des filtres	Conforme : entrée et sortie des filtres au standard AXI4-Stream.	obtenue
T	T8 tb_axis_conformance	0 erreur, 80 / 80 pixels reçus. SUCCES.	obtenu
T	T20 tb_views + check_views.py (640 x 480)	0 pixel faux sur 307 200 pour chacune des 10 configurations ; 7 982 points détectés avec gaussien, 10 054 sans. SUCCES.	obtenu

PL-IP-006 Filtre gaussien (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I7 Noyau gaussien et entrée luminance	Conforme : noyau, division par 16 et entrée 8 bits en niveaux de gris.	obtenue
A	A4 Plages numériques des filtres	Largeurs de bus suffisantes : aucun débordement possible.	obtenue
D	D7 Vues d'étage et court-circuit du gaussien	Luminance, gaussien, réponse, masque conformes aux vues simulées.	obtenue sur carte
T	T9 tb_rgb_to_luma	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T10 tb_gaussian	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T14 tb_chain	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T20 tb_views + check_views.py (640 x 480)	0 pixel faux sur 307 200 pour chacune des 10 configurations ; 7 982 points détectés avec gaussien, 10 054 sans. SUCCES.	obtenu
T	TC8 Maximum sans gaussien	Attendu : 484 en (639, 0), puis 182. Obtenu : 484 en (639, 0), puis 182 en (639, 0).	obtenue sur carte

PL-IP-007 Filtre « Harris » (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I8 Noyau du second filtre	Conforme au noyau du SRS ; la valeur absolue de la réponse est prise avant le seuil, pour détecter les deux côtés d'un contour.	obtenue
A	A4 Plages numériques des filtres	Largeurs de bus suffisantes : aucun débordement possible.	obtenue
D	D7 Vues d'étage et court-circuit du gaussien	Luminance, gaussien, réponse, masque conformes aux vues simulées.	obtenue sur carte
T	T11 tb_laplacian	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T14 tb_chain	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T20 tb_views + check_views.py (640 x 480)	0 pixel faux sur 307 200 pour chacune des 10 configurations ; 7 982 points détectés avec gaussien, 10 054 sans. SUCCES.	obtenu
T	TC8 Maximum sans gaussien	Attendu : 484 en (639, 0), puis 182. Obtenu : 484 en (639, 0), puis 182 en (639, 0).	obtenue sur carte

PL-IP-008 Binarisation (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I9 Binarisation et verrouillage du seuil	Conforme : « $\geq$ seuil » et seuil modifiable, appliqué à l'image suivante.	obtenue
D	D7 Vues d'étage et court-circuit du gaussien	Luminance, gaussien, réponse, masque conformes aux vues simulées.	obtenue sur carte
T	T12 tb_binarize	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T14 tb_chain	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T20 tb_views + check_views.py (640 x 480)	0 pixel faux sur 307 200 pour chacune des 10 configurations ; 7 982 points détectés avec gaussien, 10 054 sans. SUCCES.	obtenu
T	TC9 Points détectés, comptés sur les captures du masque	Attendu : 16 939 / 7 982 / 2 923 (écart < 10 %). Obtenu : 16 754 / 7 878 / 2 887 (écarts -1,1 / -1,3 / -1,2 %).	obtenue sur carte

PL-IP-009 Seuil paramétrable à chaud (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I9 Binarisation et verrouillage du seuil	Conforme : « ≥ seuil » et seuil modifiable, appliqué à l'image suivante.	obtenue
I	I10 Registres de retour et de seuil	Conforme : offsets 0x00, 0x04, 0x08 du SRS, 32 bits, mise à jour à chaque image.	obtenue
D	D6 Seuil en direct	Seuil 10 : masque épais ; 60 : masque fin.	obtenue sur carte
T	T12 tb_binarize	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T18 tb_regs_view	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	TC4 Registres de commande pris en compte	Attendu : effet immédiat à l'écran ; relecture = valeur écrite. Obtenu : effet immédiat (captures) ; état relit seuil 30, mode B, vue 0.	obtenue sur carte
T	TC9 Points détectés, comptés sur les captures du masque	Attendu : 16 939 / 7 982 / 2 923 (écart < 10 %). Obtenu : 16 754 / 7 878 / 2 887 (écarts -1,1 / -1,3 / -1,2 %).	obtenue sur carte

PL-IP-010 Retour de données (priorité 2)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I10 Registres de retour et de seuil	Conforme : offsets 0x00, 0x04, 0x08 du SRS, 32 bits, mise à jour à chaque image.	obtenue
A	A4 Plages numériques des filtres	Largeurs de bus suffisantes : aucun débordement possible.	obtenue
A	A7 Valeurs attendues sur l'image Rafale (modèle de référence)	Ces valeurs servent de critère chiffré aux tests sur carte TC1 à TC3 ; le maximum sans gaussien prédit (484 en (639, 0)) sert à TC8.	obtenue
T	T13 tb_max_tracker	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	TC2 Maximum sur le Rafale	Attendu : 182 en (639, 0). Obtenu : 182 en (639, 0).	obtenue sur carte
T	TC3 Maximum sur la mire	Attendu : 188 en (0, 0). Obtenu : 188 en (0, 0).	obtenue sur carte

PL-DISP-001 Overlay (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I11 Overlay et modes d'affichage	Conforme : pixel brut remplacé par du vert là où le masque vaut 1 ; mode modifiable à chaud.	obtenue
A	A5 Latence et alignement de l'overlay	Le flux brut est retardé exactement de la latence de traitement : overlay aligné par construction.	obtenue
D	D4 Overlay vert sur les contours	Points verts sur les contours de l'avion et des barres.	obtenue sur carte
T	T15 tb_overlay	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T20 tb_views + check_views.py (640 x 480)	0 pixel faux sur 307 200 pour chacune des 10 configurations ; 7 982 points détectés avec gaussien, 10 054 sans. SUCCES.	obtenu

PL-DISP-002 Affichage VGA 640x480 à 60 (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I12 Paramètres VGA et contraintes	Conforme.	obtenue
A	A2 Horloge pixel et cadence d'image	Conforme au standard 640x480 « 60 Hz ».	obtenue
A	A3 Fermeture de timing	Toutes les contraintes de temps sont tenues : le fonctionnement à la fréquence visée est garanti par l'outil.	obtenue
D	D8 Image stable sur l'écran VGA	L'écran se verrouille, image fixe sans défilement.	obtenue sur carte
T	T6 tb_vga_resync	K = 0 ; sans resync : décalé (indice 99 999) ; avec resync : K = 0. SUCCES.	obtenu
T	T16 tb_vga_timing	Mesuré : ligne 31,776 µs (800 px), hsync 3,813 µs (96 px), zone active 25,421 µs (640 px), vsync 63,552 µs (2 lignes), image 16,682 ms (59,94 images/s). SUCCES.	obtenu
T	T17 tb_vga_display	0 erreur ; 1 280 pixels de ligne 0 et 148 799 pixels de suppression vérifiés. SUCCES.	obtenu
T	C1 Contre-épreuve : tb_vga_display sur la version antérieure du code, qui présentait le décalage d'un pixel (FA-05)	16 erreurs, ECHEC : le banc détecte le décalage d'un pixel.	obtenu
T	TC5 Registre de diagnostic	Attendu : 0x3F, affichage verrouillé. Obtenu : 0x3F, verrouillé : oui.	obtenue sur carte

PL-DISP-003 Mode d'affichage (priorité 2)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I11 Overlay et modes d'affichage	Conforme : pixel brut remplacé par du vert là où le masque vaut 1 ; mode modifiable à chaud.	obtenue
D	D5 Modes A et B	Passage immédiat image naturelle ↔ overlay.	obtenue sur carte
T	T15 tb_overlay	0 erreur. SUCCES.	obtenu
T	T20 tb_views + check_views.py (640 x 480)	0 pixel faux sur 307 200 pour chacune des 10 configurations ; 7 982 points détectés avec gaussien, 10 054 sans. SUCCES.	obtenu
T	TC4 Registres de commande pris en compte	Attendu : effet immédiat à l'écran ; relecture = valeur écrite. Obtenu : effet immédiat (captures) ; etat relit seuil 30, mode B, vue 0.	obtenue sur carte

PS-001 Mise en mémoire manuelle (XSCT) (priorité 1)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I13 Commande de chargement XSCT	Conforme : chargement par XSCT à l'initialisation, avec la commande du SRS.	obtenue
A	A7 Valeurs attendues sur l'image Rafale (modèle de référence)	Ces valeurs servent de critère chiffré aux tests sur carte TC1 à TC3 ; le maximum sans gaussien prédit (484 en (639, 0)) sert à TC8.	obtenue
D	D1 Image Rafale affichée depuis la DDR	Image correcte, couleurs non inversées, stable.	obtenue sur carte
T	TC1 Contrôle mémoire après chargement	Attendu : D6F9E3D7 E2D6F8E2. Obtenu : D6F9E3D7 E2D6F8E2.	obtenue sur carte

PS-002 Mise en mémoire automatique (SD) (priorité 2)

Non réalisée (priorité 2) : pas de preuve.

PS-003 Retour de données UART (priorité 2)

M.	Preuve	Résultat	État
I	I14 Application : retour UART	Conforme : score maximal et coordonnées émis sur UART0 à 115 200 bauds.	obtenue
D	D9 Retour série	Lignes max / x / y chaque seconde.	obtenue sur carte
T	TC6 Terminal série	Attendu : une ligne par seconde : « max= 182 a (x=639, y= 0) ». Obtenu : « max= 182 a (x=639, y= 0) », une ligne par seconde (COM3, 115 200 bauds).	obtenue sur carte

4. Catalogue détaillé des preuves

4.1 Inspection

11. Block design : raccordement du DMA

Source : *bd/design_1_bd.tcl*, l. 274, 281, 288, 779, 807, 808, 817, 821, 832

Constantes du DMA : image_w = 640 (l. 288), image_h = 480 (l. 274), image_in = 0x10000000 (l. 281). Port S_AXI_HP0 activé (l. 779). Chemin mémoire : DMA/m_axi_gmem → interconnexion S01 (l. 808) → M03 → PS7/S_AXI_HP0 (l. 817). Flux : DMA/STR_video_out → video/s0 (l. 807). Contrôle : video/s0_start → DMA/ap_start (l. 832), DMA/ap_idle → video/s0_idle (l. 821).

Format mémoire RGB888 packé : DMA_RGB24b/src/generics_n_options.h, RGB_MM_PACKED_g 1, AXI_MM_SIZE_g 128.

Conclusion : Conforme : un DMA MM2S relit une image 640 x 480 RGB 8 bits depuis la DDR3.

12. Code de la mire : élément dynamique

Source : *rtl/disp/tpg.vhd*, l. 42, 53, 97

```
constant BOX_STEP : integer := 4;           -- déplacement par trame (l. 42)
idx := (xi * 8) / w;                       -- 8 barres (l. 53)
box_x <= box_x + BOX_STEP;                 -- a chaque fin d'image (l. 97)
```

Conclusion : Conforme : le carré orange 40 x 40 avance de 4 pixels par image.

13. Registre de sélection de source

Source : *rtl/regbank/axi4lite_regs.vhd*, l. 161 ; *sw/main_step3.c*, l. 27 et 42

```
when "101" => reg_src <= s_axi_wdata;      -- 0x14, écrit par le PS (axi4lite_regs l. 161)
#define SRC_MEMORY 0u ... reg_write(REG_SRC_SEL, SRC_MEMORY); (main_step3.c l. 27, 42)
```

Valeur au reset : 0 (source mémoire). L'application réécrit la valeur à l'initialisation. Le registre est lisible et modifiable à tout moment par le PS (accès AXI4-Lite par M_AXI_GP0).

Conclusion : Conforme : sélection à l'initialisation et registre dédié accessible par le PS.

14. Bascule de source à la frontière d'image

Source : *rtl/source/source_mux.vhd*, l. 76, 79, 103 ; *video_subsystem_step2.vhd*, l. 259

```
switch_now <= '1' when (waiting='0' and a_valid='1' and a_user='1' and sel /= cur) (l. 76)
start_now  <= '1' when (waiting='1' and a_valid='1' and a_user='1' and sel = cur)  (l. 79)
cur <= sel;  -- bascule a la frontiere de trame (l. 103)
if mux_active = '0' and vblank_i = '1' and s0_idle = '1' then -- séquenceur DMA (l. 259)
```

Conclusion : Conforme : la bascule n'a lieu que sur un début d'image (tuser).

15. Architecture sliding window

Source : *rtl/conv/window_gen.vhd*, l. 92, 96, 161, 175 ; *line_buffer.vhd*

Deux lignes à retard de 640 pixels (lb1 l. 92, lb2 l. 96), trois registres à décalage de 3 colonnes, drapeaux de bord (l. 161) et fenêtre 3x3 dont la case 4 est le centre (l. 175). Structure identique au schéma de l'exigence PL-IP-004 (deux lignes mémorisées, fenêtre 3 x 3 glissante).

Conclusion : Conforme.

16. Interfaces AXI4-Stream des filtres

Source : *rtl/conv/conv3x3.vhd*, l. 72 à 82

Entrée s_tdata / s_tvalid / s_tready / s_tuser / s_tlast et sortie m_tdata / m_tvalid / m_tready / m_tuser / m_tlast sur le moteur conv3x3, instancié par les deux filtres (*gaussian_filter.vhd*, *laplacian_filter.vhd*). tuser et tlast sont propagés, alignés sur la donnée.

Conclusion : Conforme : entrée et sortie des filtres au standard AXI4-Stream.

17. Noyau gaussien et entrée luminance

Source : *rtl/pkg/video_pkg.vhd*, l. 59 à 62 ; *gaussian_filter.vhd*, l. 45 à 47 ; *rgb_to_luma.vhd*, l. 64


```
C_KERNEL_GAUSS : kernel3x3_t := (1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1); -- = matrice du SRS
C_GAUSS_DIV_SH : natural := 4; -- division par 16
KERNEL => C_KERNEL_GAUSS, DIV_SH => C_GAUSS_DIV_SH, DO_ABS => false
y := (r/4) + (r/16) + (g/2) + (g/16) + (b/8); -- luminance 8 bits
```

Conclusion : Conforme : noyau, division par 16 et entrée 8 bits en niveaux de gris.

I8. Noyau du second filtre

Source : rtl/pkg/video_pkg.vhd, l. 66 à 69 ; laplacian_filter.vhd, l. 49 à 51

```
C_KERNEL_LAPL : kernel3x3_t := (0, -1, 0, -1, 4, -1, 0, -1, 0); -- = matrice du SRS
C_LAPL_DIV_SH : natural := 0; -- pas de division
DO_ABS => true, -- valeur absolue (P0-06)
```

Conclusion : Conforme au noyau du SRS ; la valeur absolue de la réponse est prise avant le seuil, pour détecter les deux côtés d'un contour.

I9. Binarisation et verrouillage du seuil

Source : rtl/threshold/binarize.vhd, l. 75 et 80

```
if s_tuser = '1' then thr_latch <= thresh; ... -- seuil pris en début d'image (l. 75)
if unsigned(s_tdata) >= v then bit_r <= '1'; -- 1 au seuil et au-dessus (l. 80)
```

Conclusion : Conforme : « ≥ seuil » et seuil modifiable, appliqué à l'image suivante.

I10. Registres de retour et de seuil

Source : rtl/regbank/axi4lite_regs.vhd, l. 124, 159, 190 à 192 ; max_tracker.vhd, l. 93, 123

```
when "000" => rdata_i <= reg_maxval; -- 0x00 when "001" => ... reg_maxx; -- 0x04
when "010" => rdata_i <= reg_maxy; -- 0x08 (l. 190 à 192, 32 bits)
reg_maxval <= std_logic_vector(resize(max_val, 32)); -- copie sur frame_tick (l. 124)
when "011" => reg_thresh <= s_axi_wdata; -- 0x0C (l. 159)
if v > run_val then -- supériorité stricte : première occurrence (max_tracker l. 123)
```

Conclusion : Conforme : offsets 0x00, 0x04, 0x08 du SRS, 32 bits, mise à jour à chaque image.

I11. Overlay et modes d'affichage

Source : video_subsystem_step2.vhd, l. 108 ; overlay.vhd, l. 101 ; axi4lite_regs.vhd, l. 160

```
constant OVL_GREEN : std_logic_vector := x"00FF00"; -- couleur forte (l. 108)
m_tdata <= ovl_color when hit = '1' else base; -- overlay (l. 101)
when "100" => reg_mode <= s_axi_wdata; -- 0x10 : mode A / B, écrit par le PS (l. 160)
```

Conclusion : Conforme : pixel brut remplacé par du vert là où le masque vaut 1 ; mode modifiable à chaud.

I12. Paramètres VGA et contraintes

Source : rtl/disp/vga_pkg.vhd, l. 27 à 37 ; constraints/soc_tracking.xdc, l. 12 à 36

Horizontal 640 / 16 / 96 / 48 (total 800), vertical 480 / 10 / 2 / 33 (total 525), synchros actives bas : valeurs du standard VESA 640x480 à 60 Hz. Oscillateur 125 MHz sur H16 avec create_clock -period 8.00 ; 12 bits de couleur et 2 synchros affectés aux broches du Pmod VGA (JA, JB).

Conclusion : Conforme.

I13. Commande de chargement XSCT

Source : script de lancement XSCT, l. 18, 35, 37

```
set IMG_WORDS [expr {[file size $IMG] / 4}] ;# 921600 octets = 230400 mots (l. 18)
mwr -bin -file $IMG $IMG_ADDR $IMG_WORDS ;# commande du SRS PS-001 (l. 35)
mrd $IMG_ADDR 2 ;# contrôle (l. 37)
```

Conclusion : Conforme : chargement par XSCT à l'initialisation, avec la commande du SRS.

I14. Application : retour UART

Source : sw/main_step3.c, l. 54 à 56 ; bd/design_1_bd.tcl, l. 686 à 689

```
xil_printf(" max=%4u a (x=%3u, y=%3u)\r\n", v, x, y); sleep(1); (main_step3.c l. 54 à 56)
```

```
CONFIG.PCW_UART0_BAUD_RATE {115200}    CONFIG.PCW_UART0_UART0_IO {MIO 14 .. 15}    (bd l. 686, 689)
```

Conclusion : Conforme : score maximal et coordonnées émis sur UART0 à 115 200 bauds.

4.2 Analyse

A1. Débit mémoire et cadence de relecture

Source : calcul ; video_subsystem_step2.vhd l. 259 ; DMA_generics_n_options.h

```
besoin    : 640 × 480 × 3 octets × 59,94 images/s = 55,2 Mo/s
offre     : port DMA 128 bits × 25,174 MHz = 403 Mo/s ; HP0 64 bits × 50 MHz = 400 Mo/s
marge    : × 7,2
cadence  : une lecture lancée par image affichée (séquenceur, pendant la suppression verticale)
```

Conclusion : Le DMA peut relire l'image à la cadence d'affichage avec une large marge.

A2. Horloge pixel et cadence d'image

Source : script de création du projet ; rapport de timing Vivado (Clock Summary)

```
MMCM : 125 MHz × 61,5 / 7 = 1 098,21 MHz (VC0) ; / 43,625 = 25,174 MHz
rapport Vivado : clk_out1 période 39,724 ns, 25,174 MHz
cadence = 25,174 MHz / (800 × 525) = 59,94 images/s    (standard VESA : 59,94)
```

Conclusion : Conforme au standard 640x480 « 60 Hz ».

A3. Fermeture de timing

Source : rapport de timing Vivado, l. 131 et 134

```
WNS = +3,802 ns    TNS = 0    (47 487 points d'arrivée analysés)    WHS = +0,007 ns    THS = 0
« All user specified timing constraints are met. »
domaine pixel : marge de setup 18,76 ns sur une période de 39,72 ns
```

Conclusion : Toutes les contraintes de temps sont tenues : le fonctionnement à la fréquence visée est garanti par l'outil.

A4. Plages numériques des filtres

Source : calcul ; video_pkg.vhd l. 36

```
gaussien  :  $\sum k \cdot p \leq 16 \times 255 = 4\,080 \rightarrow / 16 \rightarrow 0 \text{ à } 255$  (8 bits)
laplacien :  $-4 \times 255 \leq \sum k \cdot p \leq +4 \times 255 \rightarrow |.| \leq 1\,020 \rightarrow 11$  bits (C_RESP_W = 11)
la valeur type 52 000 citée par le SRS (PL-IP-010) n'est pas atteignable avec ce noyau sur des pixels 8 bits
```

Conclusion : Largeurs de bus suffisantes : aucun débordement possible.

A5. Latence et alignement de l'overlay

Source : processing_chain.vhd, l. 69 et 166

```
latence = 1 (luminance) + 643 (gaussien) + 643 (laplacien) + 1 (seuil) = 2 × 640 + 8 = 1 288
constant CHAIN_LAT : natural := 2*IMG_W + 8;    -- ligne à retard du flux brut (l. 69, 166)
```

Conclusion : Le flux brut est retardé exactement de la latence de traitement : overlay aligné par construction.

A6. Ressources

Source : rapport de ressources Vivado

```
LUT 10 229 / 17 600 (58,1 %)    bascules 13 255 / 35 200 (37,7 %)
BRAM 36 Kb 6 / 60    DSP 2 / 80    MMCM 1 / 2    aucune bascule en latch
```

Conclusion : Le design tient dans le xc7z010 avec de la marge.

A7. Valeurs attendues sur l'image Rafale (modèle de référence)

Source : modèle numpy indépendant (check_views.py) appliqué au Rafale

```
seuil 30 : 7 982 pixels détectés (2,6 %), dont 2 236 sur le pourtour (bords à zéro)
maximum : 182 en (639, 0) ; hors pourtour : 120
mire : maximum 188 en (0, 0)
```

mémoire : octets D7 E3 F9 D6 E2 F8 D6 E2 → mrd attendu D6F9E3D7 E2D6F8E2

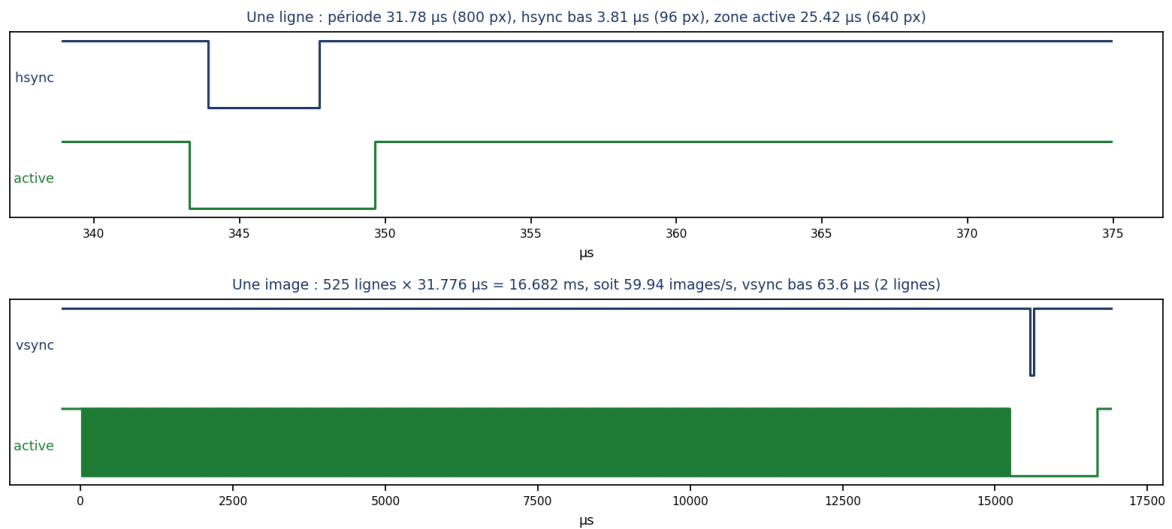
Conclusion : Ces valeurs servent de critère chiffré aux tests sur carte TC1 à TC3 ; le maximum sans gaussien prédit (484 en (639, 0)) sert à TC8.

4.3 Test en simulation

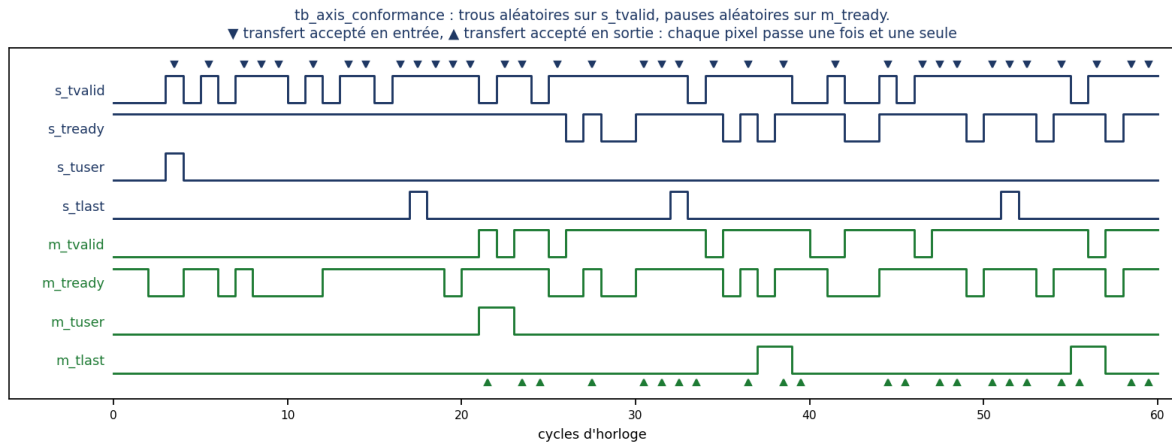
Tous les bancs ont été relancés sur le code VHDL final par un script unique. Chaque banc produit un journal complet avec son verdict.

Id	Banc	Exigences	Procédure	Critère	Résultat
T1	tb_dma_mm2s	PL-IP-000	Modèle du flux DMA, contre-pression aléatoire en aval, deux images relues.	Ordre raster, nombre de pixels, tuser et tlast exacts.	0 erreur, trame vérifiée (128 pixels). SUCCES.
T2	tb_frontend	PL-IP-000, 002	DMA (modèle) → multiplexeur → chaîne complète sur plusieurs images.	Flux de sortie bien formé, une impulsion de fin d'image par image.	0 erreur, 105 images, 104 impulsions. SUCCES.
T3	tb_tpg	PL-IP-001	Deux images consécutives de la mire.	Les deux images différent ; 307 200 pixels, un tuser par image, un tlast par ligne.	0 erreur. SUCCES.
T4	tb_source_mux	PL-IP-002, 003	Deux sources marquées ; sélection initiale puis changement en cours d'image.	Source initiale = registre ; chaque image issue d'une seule source ; bascule sur un tuser.	0 erreur, première source = 34 (attendue). SUCCES.
T5	tb_switch_sys (système complet)	PL-IP-000 à 003, PL-DISP-002	Module vidéo complet (format réduit 32 x 16), modèle de DMA ap_ctrl_hs, SRC_SEL écrit par vraies transactions AXI4-Lite : DMA → mire → DMA → mire → DMA, 10 images observées par phase.	Image demandée exacte au pixel près en au plus 4 images, puis stable.	Démarrage : DMA exacte dès l'image 2 ; vers mire : image 3 ; vers DMA : image 2 ; 0 erreur. SUCCES.
T6	tb_vga_resync	PL-IP-003, PL-DISP-002	Flux dont chaque pixel porte son indice ; saut de phase sans puis avec impulsion resync (format VGA réel).	Pixel 0 affiché exactement en (0, 0) ; décalage sans resync ; réalignement avec resync.	K = 0 ; sans resync : décalé (indice 99 999) ; avec resync : K = 0. SUCCES.
T7	tb_window_gen	PL-IP-004	Image connue ; à chaque sortie valide, comparaison des 9 cases à un voisinage calculé indépendamment.	9 pixels exacts pour chaque centre, bords à zéro.	0 erreur sur l'image vérifiée. SUCCES.
T8	tb_axis_conformance	PL-IP-005	Trous aléatoires sur s_valid, pauses aléatoires sur m_tready, étage de convolution.	Aucun pixel perdu ni dupliqué, ordre raster, tuser et tlast corrects, valeurs = référence.	0 erreur, 80 / 80 pixels reçus. SUCCES.
T9	tb_rgb_to_luma	PL-IP-006	Primaires, blanc, noir, teintes.	Égalité bit à bit avec la référence.	0 erreur. SUCCES.
T10	tb_gaussian	PL-IP-006	Zone uniforme, impulsion isolée, arête, bords ; 2e image vérifiée.	Égalité bit à bit avec ref_conv sur chaque pixel.	0 erreur. SUCCES.
T11	tb_laplacian	PL-IP-007	Même image ; uniforme → 0, impulsion → noyau, arête → réponse forte.	Égalité bit à bit avec ref_conv (valeur absolue incluse).	0 erreur. SUCCES.
T12	tb_binarize	PL-IP-008, 009	Rampe d'entrée pour trois seuils (dont 0 et le maximum), puis changement de seuil en cours d'image.	0 sous le seuil, 1 au seuil et au-dessus ; nouveau seuil appliqué à l'image suivante.	0 erreur. SUCCES.
T13	tb_max_tracker	PL-IP-010	Image avec un maximum unique en position connue, puis image avec deux maxima égaux.	Valeur et coordonnées exactes ; mise à jour en fin d'image ; première occurrence retenue.	0 erreur. SUCCES.
T14	tb_chain	PL-IP-006 à 008	Image en luminance à travers gaussien, laplacien et seuil.	Masque égal bit à bit à la référence.	0 erreur. SUCCES.
T15	tb_overlay	PL-DISP-001, 003	Image RGB avec motif localisé, mode B.	Chaque pixel coloré exactement à la position du masque de référence.	0 erreur. SUCCES.
T16	tb_vga_timing	PL-DISP-002	Mesure des durées des synchros et des zones à 25,175 MHz.	Valeurs du standard 640x480 (tolérance 1 % sur la période d'image).	Mesuré : ligne 31,776 µs (800 px), hsync 3,813 µs (96 px), zone active 25,421 µs (640 px), vsync 63,552 µs (2 lignes), image 16,682 ms (59,94 images/s). SUCCES.
T17	tb_vga_display	PL-IP-001, PL-DISP-002	Mire → sortie VGA : première ligne et suppression.	Noir hors zone active ; barres aux bonnes colonnes ; verrouillage établi.	0 erreur ; 1 280 pixels de ligne 0 et 148 799 pixels de suppression vérifiés. SUCCES.

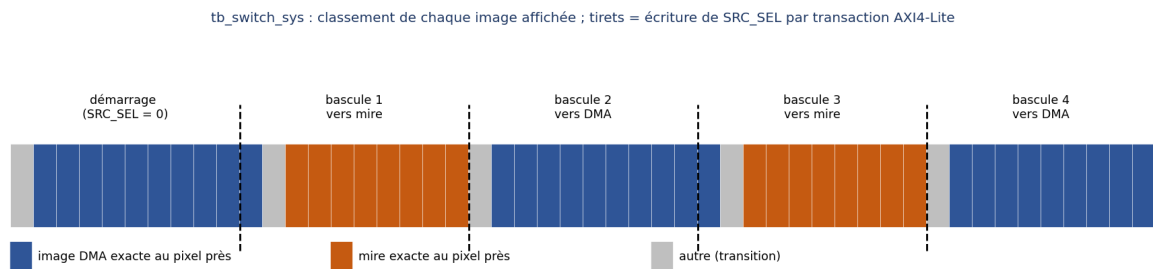
Id	Banc	Exigences	Procédure	Critère	Résultat
T18	tb_regs_view	PL-IP-009, 010	Écritures et lectures AXI4-Lite successives (THRESHOLD, MODE, SRC_SEL, VIEW), relecture de STATUS.	Chaque valeur relue = valeur écrite, aucun effet de bord.	0 erreur. SUCCES.
T19	tb_seq_cmp	PL-IP-000	Modèles de l'ancien et du nouveau séquenceur face à un DMA réaliste.	Aucune image sautée.	Ancien : 9 images noires ; nouveau : 0. SUCCES.
T20	tb_views + check_views.py (640 x 480)	PL-IP-005 à 008, PL-DISP-001, 003	Rafale 640 x 480 présentée avec trous (1 cycle sur 11) et contre-pression (1 cycle sur 7), 10 configurations : vues 0 à 4, modes A et B, avec et sans gaussien.	Chaque pixel de sortie = modèle numpy indépendant.	0 pixel faux sur 307 200 pour chacune des 10 configurations ; 7 982 points détectés avec gaussien, 10 054 sans. SUCCES.



T16. Chronogramme mesuré de *tb_vga_timing* : durées conformes au standard 640x480.



T8. Poignées de main AXI4-Stream sous trous et pauses aléatoires.



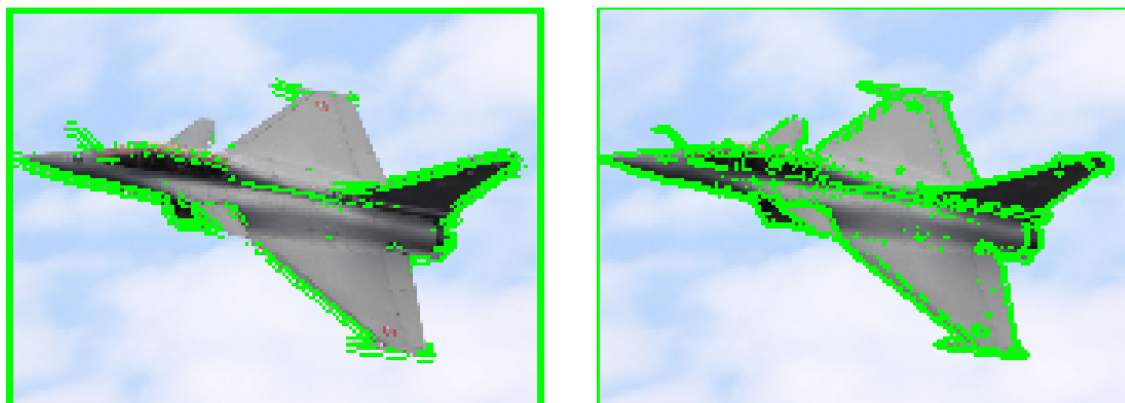
T5. Classement de chaque image affichée pendant 4 bascules de source.

Sorties du code VHDL simulé en 640 x 480 sur le Rafale, seuil 30 : 0 pixel différent du modèle de référence pour chaque vue



T20. Sorties simulées du code VHDL en 640 x 480, identiques au modèle de référence.

Effet du lissage (simulation 160 x 120, 0 pixel faux) : sans gaussien, davantage de points parasites
Overlay avec gaussien Overlay sans gaussien (VIEW = 8)



T20, D7. Court-circuit du gaussien : même image, 26 % de points en plus sans lissage.

4.4 Contre-épreuves

Un banc n'a de valeur que s'il sait échouer. On rejoue deux bancs sur des versions contenant un défaut connu :

Id	Contre-épreuve	Résultat attendu et obtenu
C1	Contre-épreuve : tb_vga_display sur la version antérieure du code, qui présentait le décalage d'un pixel (FA-05)	16 erreurs, ECHEC : le banc détecte le décalage d'un pixel.
C2	Contre-épreuve : tb_switch_sys sur un séquenceur muté (FA-04)	Bascules vers la mire non obtenues en 4 images, 2 erreurs, ECHEC : le banc détecte l'interblocage.

4.5 Test sur carte

Essais réalisés sur la carte Cora Z7-10 : programmation et chargement de l'image par XSCT, pilotage par des commandes nommées (équivalents mwr et mrd), écran VGA observé par une carte d'acquisition vidéo, terminal série à 115 200 bauds. Valeurs attendues issues de l'analyse A7 (modèle de référence indépendant appliqué à la même image) et de la simulation du code VHDL. Les fichiers de preuve cités sont ceux du dossier des captures (D_carte).

Id	Test	Commande	Attendu	Obtenu	Preuve	Verdict
TC1	Contrôle mémoire après chargement	mrd 0x10000000 2	D6F9E3D7 E2D6F8E2	D6F9E3D7 E2D6F8E2	02_xsct_mrd.png	conforme

Id	Test	Commande	Attendu	Obtenu	Preuve	Verdict
TC2	Maximum sur le Rafale	maxi (mrd 0x43C00000 3)	182 en (639, 0)	182 en (639, 0)	08_xsct_etat_maxi.png	conforme
TC3	Maximum sur la mire	mire ; maxi	188 en (0, 0)	188 en (0, 0)	08_xsct_etat_maxi.png	conforme
TC4	Registres de commande pris en compte	brut, overlay ; vues ; seuil 10, 30, 60	effet immédiat à l'écran ; relecture = valeur écrite	effet immédiat (captures) ; etat relit seuil 30, mode B, vue 0	08_xsct_etat_maxi.png, fig. carte	conforme
TC5	Registre de diagnostic	etat (mrd 0x43C00018)	0x3F, affichage verrouillé	0x3F, verrouillé : oui	08_xsct_etat_maxi.png	conforme
TC6	Terminal série	terminal UART0 115 200 bauds, 8N1	une ligne par seconde : « max= 182 a (x=639, y=0) »	« max= 182 a (x=639, y=0) », une ligne par seconde (COM3, 115 200 bauds)	11_terminal.png	conforme
TC8	Maximum sans gaussien	sans_gauss ; maxi ; avec_gauss ; maxi	484 en (639, 0), puis 182	484 en (639, 0), puis 182 en (639, 0)	08_xsct_etat_maxi.png	conforme
TC9	Points détectés, comptés sur les captures du masque	masque ; seuil 10, 30, 60 ; compter_masque.py	16 939 / 7 982 / 2 923 (écart < 10 %)	16 754 / 7 878 / 2 887 (écarts -1,1 / -1,3 / -1,2 %)	16, 15, 17_masque ; TC9_comptage.txt	conforme
TC10	Délai de bascule de source	mire; after 300; maxi puis rafale; after 300; maxi (2 fois)	188 puis 182 : source basculée en moins de 0,3 s	188, 182, 188, 182	09_xsct_basculer.png	conforme

```

xsct% etat
-----
Source   : Rafale (DMA)
Mode     : B overlay
Seuil    : 30
Vue      : 0 (normale), gaussien actif
STATUS   : 0x3F (verrouille maintenant : oui)
Maximum = 182 en (x = 639, y = 0)
-----
xsct% maxi
Maximum = 182 en (x = 639, y = 0)
xsct% mire
Source : mire interne (TPG) [SRC_SEL=1]
xsct% maxi
Maximum = 188 en (x = 0, y = 0)
xsct% rafale
Source : image DDR (Rafale) via DMA [SRC_SEL=0]
xsct% sans_gauss
Filtre gaussien COURT-CIRCUITE (detection sur la luminance brute)
xsct% maxi
Maximum = 484 en (x = 639, y = 0)
xsct% avec_gauss
Filtre gaussien ACTIF
xsct% maxi
Maximum = 182 en (x = 639, y = 0)
xsct%

```

TC2, TC3, TC5, TC8. Console XSCT : état complet et maxima relevés sur la carte.

```

xsct% mrd 0x10000000 2
10000000: D6F9E3D7
10000004: E2D6F8E2
xsct%

```

TC1. Contrôle de l'image en mémoire DDR.

```

xsct% mire; after 300; maxi
Source : mire interne (TPG) [SRC_SEL=1]
Maximum = 188 en (x = 0, y = 0)
xsct% rafale; after 300; maxi
Source : image DDR (Rafale) via DMA [SRC_SEL=0]
Maximum = 182 en (x = 639, y = 0)
xsct% mire; after 300; maxi
Source : mire interne (TPG) [SRC_SEL=1]
Maximum = 188 en (x = 0, y = 0)
xsct% rafale; after 300; maxi
Source : image DDR (Rafale) via DMA [SRC_SEL=0]
Maximum = 182 en (x = 639, y = 0)
xsct%

```

TC10. Maximum relu 300 ms après chaque bascule : la source a déjà changé.

TC6, D9. Terminal série UART0 : maximum et coordonnées émis chaque seconde par le PS.

4.6 Démonstration

Démonstrations réalisées sur la carte. L'écran VGA est capturé par une carte d'acquisition vidéo, qui agrandit l'image 640 x 480 en 1 920 x 1 080 ; les couleurs sont celles du Pmod VGA (4 bits par composante).

Id	Démonstration	Observation	Preuve	Verdict
D1	Image Rafale affichée depuis la DDR	Image correcte, couleurs non inversées, stable.	03_rafale_overlay	conforme
D2	Mire et carré mobile	8 barres, carré orange qui se déplace.	vidéo, fig. mire	conforme
D3	Bascule à chaud mire ↔ Rafale	Bascule effective dans les deux sens, image correcte et calée ensuite. Le récepteur se recale à chaque bascule : écran noir bref (0,4 s ; une fois 4,5 s).	vidéo, fig. bascule	conforme avec réserve
D4	Overlay vert sur les contours	Points verts sur les contours de l'avion et des barres.	03_rafale_overlay	conforme
D5	Modes A et B	Passage immédiat image naturelle ↔ overlay.	04_rafale_brut, 03	conforme
D6	Seuil en direct	Seuil 10 : masque épais ; 60 : masque fin.	16, 15, 17_masque	conforme
D7	Vues d'étage et court-circuit du gaussien	Luminance, gaussien, réponse, masque conformes aux vues simulées.	12 à 15	conforme
D8	Image stable sur l'écran VGA	L'écran se verrouille, image fixe sans défilement.	toutes les captures	conforme
D9	Retour série	Lignes max / x / y chaque seconde.	11_terminal.png	conforme

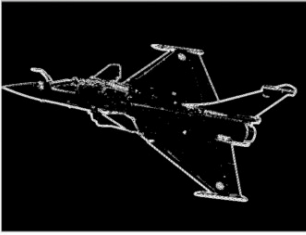
Captures de l'écran VGA par la carte d'acquisition (carte)



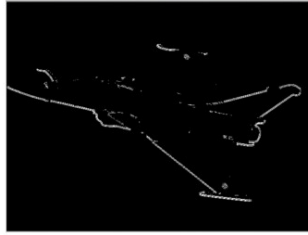
D1, D4, D5, D7, D8. Modes A et B et vues d'étage, capturés sur la carte : identiques aux vues simulées (figure T20).

Seuil modifié en direct, points comptés sur les captures (carte)

Seuil 10 : 16 754 points (modèle 16 939)



Seuil 30 : 7 878 points (modèle 7 982)



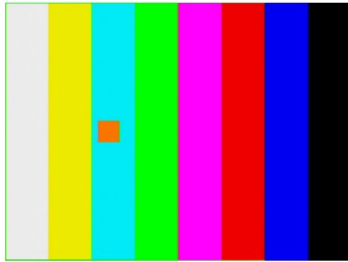
Seuil 60 : 2 887 points (modèle 2 923)



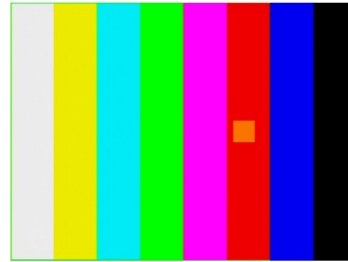
D6, TC9. Seuil modifié en direct ; nombre de points compté sur chaque capture, à environ 1 % du modèle.

Mire interne et carré mobile (extraits de la vidéo, carte)

Mire, t = 0,5 s



Mire, t = 1,5 s : carré déplacé



D2. Mire interne : le carré orange s'est déplacé entre les deux instants.

Bascule Rafale vers mire vue par la carte d'acquisition (vidéo, carte)

Rafale affiché



Mire déjà en sortie, synchros recalés : image déformée



Récepteur en recalage : écran noir



Mire stable



D3. Bascule Rafale vers mire : la mire sort dès la bascule (TC10) ; le recalage des synchronisations fait décrocher brièvement le récepteur.

Observation D3 : à chaque bascule, le balayage VGA est recalé sur le début d'image de la nouvelle source, ce qui déplace les impulsions de synchronisation. Le récepteur (carte d'acquisition) décroche puis se recalcule : écran noir d'environ 0,4 s, une fois 4,5 s. La chaîne, elle, a déjà basculé en moins de 0,3 s (TC10) et l'image affichée ensuite est correcte et calée. D3 est donc déclarée conforme avec réserve, le critère du plan « sans perte de synchronisation » n'étant pas tenu côté récepteur. Correction identifiée : faire attendre la source jusqu'au début du balayage au lieu de déplacer les synchronisations.

5. Déroulé des essais sur carte

Séquence suivie pour obtenir les preuves TC et D. Commandes saisies dans la console XSCT après chargement du script de lancement et des commandes de démonstration.

#	Action	Attendu	Preuves	Résultat
1	Préparation : SRST, Hardware Manager fermé, terminal série ouvert			
2	Script de lancement (programmation, init PS, mwr -bin -file); mrd 0x10000000 2	D6F9E3D7 E2D6F8E2	TC1	conforme
3	Observer l'écran	Rafale + overlay vert, image stable	D1, D4, D8	conforme
4	etat ; maxi	STATUS 0x3F, verrouillé : oui ; maximum 182 en (639, 0)	TC2, TC5	conforme
5	Terminal série	« max= 182 a (x=639, y= 0) » chaque seconde	TC6, D9	conforme
6	mire ; maxi	Mire, carré mobile ; maximum 188 en (0, 0)	D2, TC3	conforme
7	rafale, mire, rafale (vidéo)	Bascule effective, image calée ensuite ; écran noir bref du récepteur	D3	conforme avec réserve
8	mire; after 300; maxi ; rafale; after 300; maxi (2 fois)	188 puis 182	TC10	conforme
9	brut puis overlay	Image naturelle puis points verts	D5, TC4	conforme
10	luminance, gaussien, reponse, masque	Chaque vue conforme à la vue simulée	D7	conforme
11	seuil 10, seuil 30, seuil 60 (vue masque) ; comptage	Masque épais puis fin ; 16 939 / 7 982 / 2 923 points à 10 % près	D6, TC9	conforme
12	sans_gauss ; maxi ; avec_gauss ; maxi	484 en (639, 0) puis 182	TC8	conforme
13	demo_reset	Retour à l'état de départ		

Fichiers de preuve

Captures de l'écran et de la console XSCT, vidéo des bascules, journaux complets des bancs et des contre-épreuves, figures, images des vues simulées en 640 x 480, rapports Vivado de timing et de ressources : disponibles sur demande.